Laporan Praktikum Pemograman Berorientasi Objek

"Packages, Encapsulation, & Interfaces"



Disusun Oleh:

Putri Yuni Br Situmorang

(41425059)

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

Fakultas Vokasi

2026

3. TUGAS

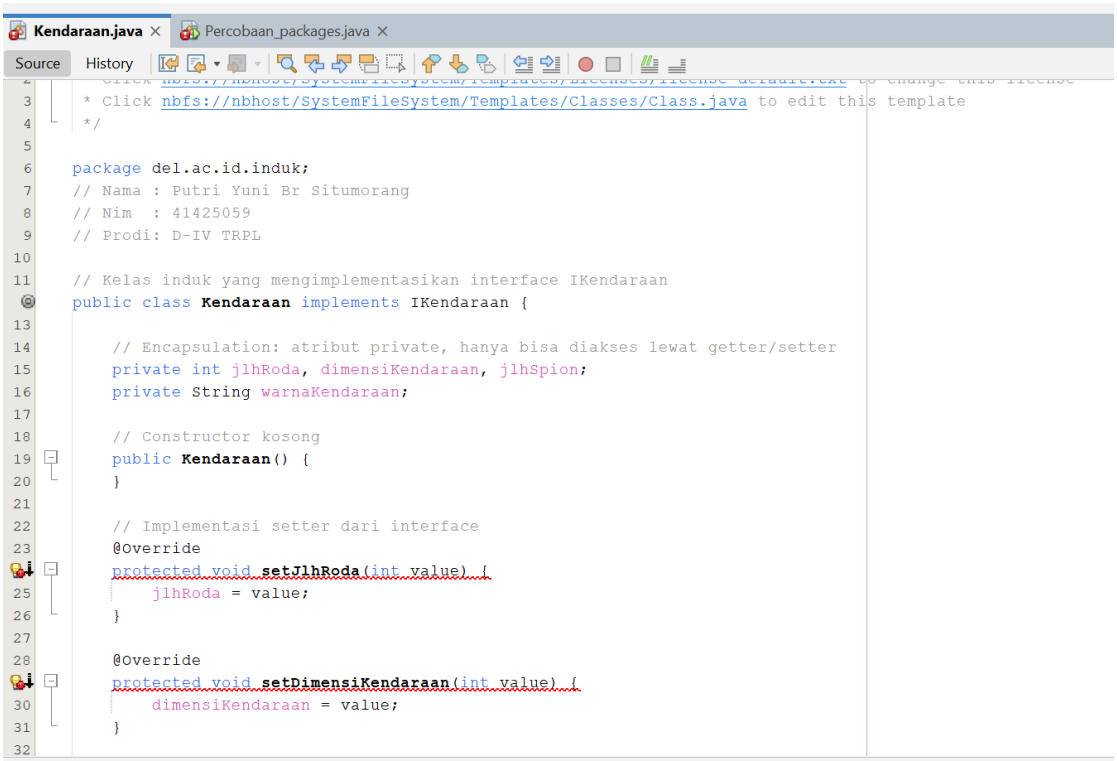
1. Lakukan analisa mengapa atribut jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi termasuk setter-getter nya pada kelas Motor dan Mobil tidak dibuat di dalam IKenderaan?

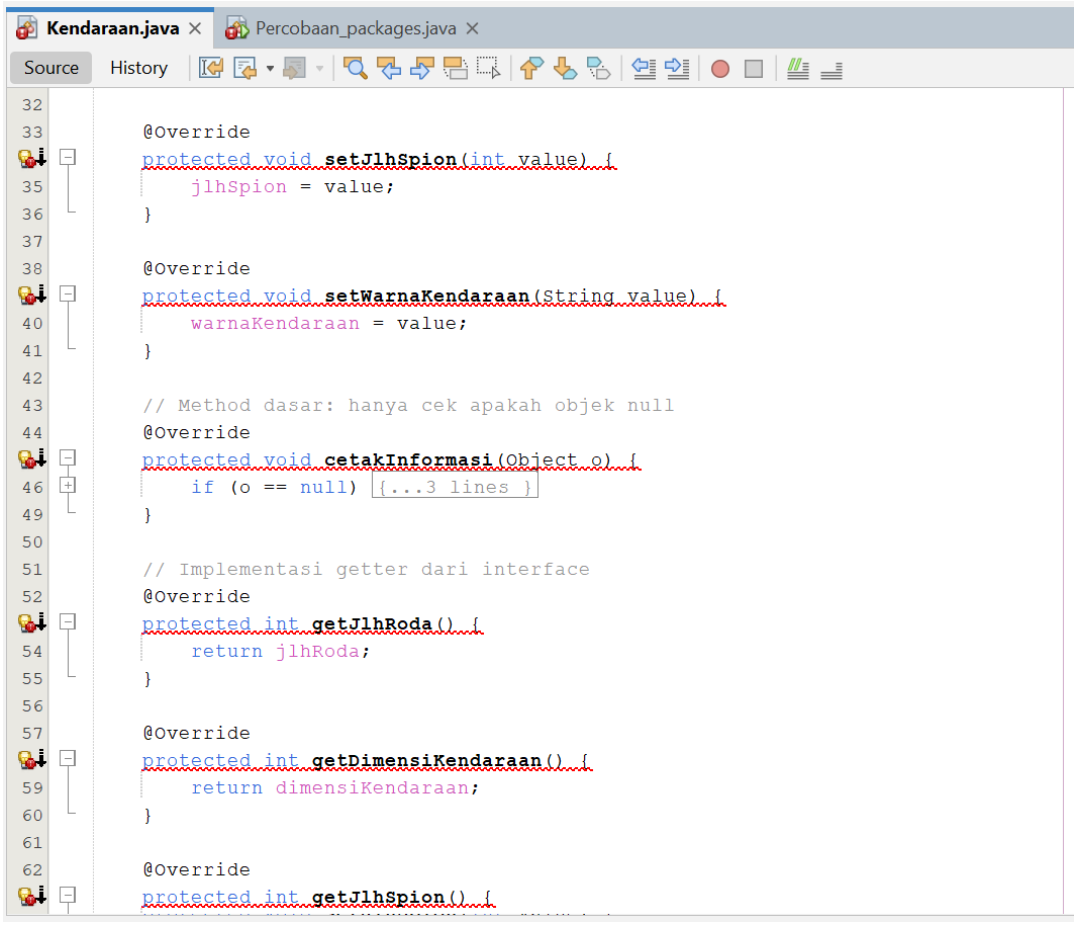
Jawab: Setelah saya analisa atribut jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi tidak dibuat di IKendaraan karena atribut itu cuma dipakai Motor dan Mobil. Sepeda tidak punya mesin, jadi tidak butuh atributnya , Interface di Java memang tidak bisa menyimpan atribut, cuma bisa daftar method dan lkalau dipaksa masuk, Sepeda jadi ikut punya padahal tidak perlu.

Jadi atribut itu cukup ditulis di kelas Motor dan Mobil saja.

2. Ubahlah seluruh access modifier metode yang ada pada kelas “Kendaraan” menjadi “protected”. Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program. Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.

Jawab:






```
32
33      @Override
34      protected void setJlhSpion(int value) {
35          jlhSpion = value;
36      }
37
38      @Override
39      protected void setWarnaKendaraan(String value) {
40          warnaKendaraan = value;
41      }
42
43      // Method dasar: hanya cek apakah objek null
44      @Override
45      protected void cetakInformasi(Object o) {
46          if (o == null) {...3 lines }
49      }
50
51      // Implementasi getter dari interface
52      @Override
53      protected int getJlhRoda() {
54          return jlhRoda;
55      }
56
57      @Override
58      protected int getDimensiKendaraan() {
59          return dimensiKendaraan;
60      }
61
62      @Override
63      protected int getJlhSpion() {
```

```
60      }
61
62      @Override
63      protected int getJlhSpion() {
64          return jlhSpion;
65      }
66
67      @Override
68      protected String getWarnaKendaraan() {
69          return warnaKendaraan;
70      }
71
72      // Perhitungan percepatan dasar
73      @Override
74      protected float kalkulasiPercepatan(int jlhTorsi, float panjangGagang, float rasioGigi) {...3 lines }
77  }
78
```

Hasil Run



Penjelasan: Dari program yang sudah kita Run di atas sudah pasti hasilnya **eror**, karena method di interface Kendaraan itu wajib public, Ketika saya mengubah method di Kendaraan jadi protected, artinya aku nurunin aksesnya. Java gak ngebolehin itu, Kalau kelas pakai interface, akses method-nya harus sama atau lebih besar. Karena aku kecilin, ya error. Pesan errornya "attempting to assign weaker access privileges" artinya "mencoba ngasih akses yang lebih lemah"

3. Sama seperti soal no.2, lakukan perubahan access modifier metode pada kelas “Mobil” menjadi “protected”. Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program. Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.

Jawab:

```
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit thi
 */
package del.ac.id.anakan;

// Nama : Putri Yuni Br Situmorang
// Nim  : 41425059
// Prodi: D-IV TRPL

// Import kelas induk
import del.ac.id.induk.Kendaraan;

// Inheritance: Mobil mewarisi sifat Kendaraan
public class Mobil extends Kendaraan {

    // Atribut khusus Mobil
    private int jlhTorsi, faktorPembagi;
    private float panjangGagang, rasioGigi;

    // Constructor
    public Mobil() {
    }

    // Setter khusus atribut Mobil
    protected void setJlhTorsi(int value) {
        jlhTorsi = value;
    }

    protected void setPanjangGagang(float value) {
        panjangGagang = value;
    }
```

```
    protected void setRasioGigi(float value) {
        rasioGigi = value;
    }

    protected void setFaktorPembagi(int value) {
        faktorPembagi = value;
    }

    // Override: percepatan dikali faktorPembagi
    @Override
    protected float kalkulasiPercepatan(int jlhTorsi, float panjangGagang, float rasioGigi) {
        return super.kalkulasiPercepatan(jlhTorsi, panjangGagang, rasioGigi) * faktorPembagi;
    }

    // Override: tampilkan informasi mobil
    @Override
    protected void cetakInformasi(Object o) {
        System.out.println("==============");
        System.out.println(String.format("Mobil saya berwarna %s.",
                ((Mobil) o).getWarnaKendaraan()));
        System.out.println(String.format("Dimensi mobil tersebut adalah %d meter persegi",
                ((Mobil) o).getDimensiKendaraan()));
        System.out.println(String.format("dan dengan percepatan sekitar %.2f km/jam.",
                kalkulasiPercepatan(jlhTorsi, panjangGagang, rasioGigi)));
        System.out.println(String.format("Mobil tersebut memiliki %d kaca spion dan %d roda. ",
                ((Mobil) o).getJlhSpion(), ((Mobil) o).getJlhRoda()));
        System.out.println("==============");
    }
```

Hasil Run



Penjelasan: Setelah itu saya balikin Kendaraan.java ke public dulu. Habis itu saya ubah semua method Mobil.java jadi protected, Hasilnya tetap sama yaitu eror, Ada muncul 7 error di dua tempat: Mobil.java dan Percobaan_packages.java

Ada 2 penyebab.

Pertama, method kalkulasiPercepatan dan cetakInformasi di Mobil itu numpuk dari Kendaraan. Method aslinya public. Pas saya ubah jadi protected, artinya saya nurunin aksesnya. Java gak ngebolehin. Akses method override harus sama atau lebih besar dari aslinya. Makanya error.

Kedua, method setJlhTorsi, setPanjangGagang, setRasioGigi, setFaktorPembagi, dan cetakInformasi sekarang protected. Method protected cuma bisa diakses dari package yang sama atau dari kelas anak. Percobaan_packages ada di package beda dan bukan anak Mobil. Jadi gak bisa akses. Makanya hasilnya eror
Jadi dapat saya simpulkan ini Error karena dua hal melanggar aturan override, dan batasan akses antar package.